

Wskaźnik MACD

Maciej Kowalczyk

Marzec 2025

1 Wstęp

Wskaźnik MACD (moving average convergence/divergence, pol. zbieżność/rozbieżność średniej kroczącej) jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej, które wykorzystuje się w analizie giełdowej. Został on skonstruowany w 1979 roku przez analityka Gerarda Appela. Bada on zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Wskaźnik składa się z dwóch linii: MACD i linii sygnału. Linia MACD powstaje przez odjęcie średniej długookresowej od krótkookresowej (zazwyczaj używa się średnich 26 i 12 okresowych). Najczęściej używa się wykładniczej średniej kroczącej. To podejście sprawia, że bardziej odległe w czasie wartości (u nas ceny zamknięcia) mają mniejszy wpływ na średnią. Wykładniczą średnią kroczącą dla N okresów oblicza się według wzoru:

$$EMA_n = \frac{p_0 + (1 - \alpha)p_1 + (\alpha - \alpha^2)p_2 + \dots + (1 - \alpha)^N p_N}{1 + (1 - \alpha) + (1 - \alpha)^2 + \dots + (1 - \alpha)^N}$$

gdzie:

- p_i jest próbką z i -tego dnia, p_0 jest próbką z aktualnego dnia, p_N - to próbka sprzed N dni
- $\alpha = \frac{2}{N+1}$
- N - liczba okresów

$$MACD = EMA_{12} - EMA_{26}$$

$$SIGNAL = EMA_9 \text{ z } MACD$$

Linia sygnału jest wyliczana jako średnia wykładnicza o okresie 9 z uzyskanej wcześniej linii MACD. Istnieją różne sposoby wykorzystania wskaźnika MACD, ale najprostszy bazuje na punktach przecięcia linii MACD i linii sygnału. Sygnał kupna jest generowany, gdy linia MACD przetnie linię sygnałową od dołu, a sygnał sprzedaży generowany jest wtedy, kiedy linia MACD przetnie linię sygnałową od góry.

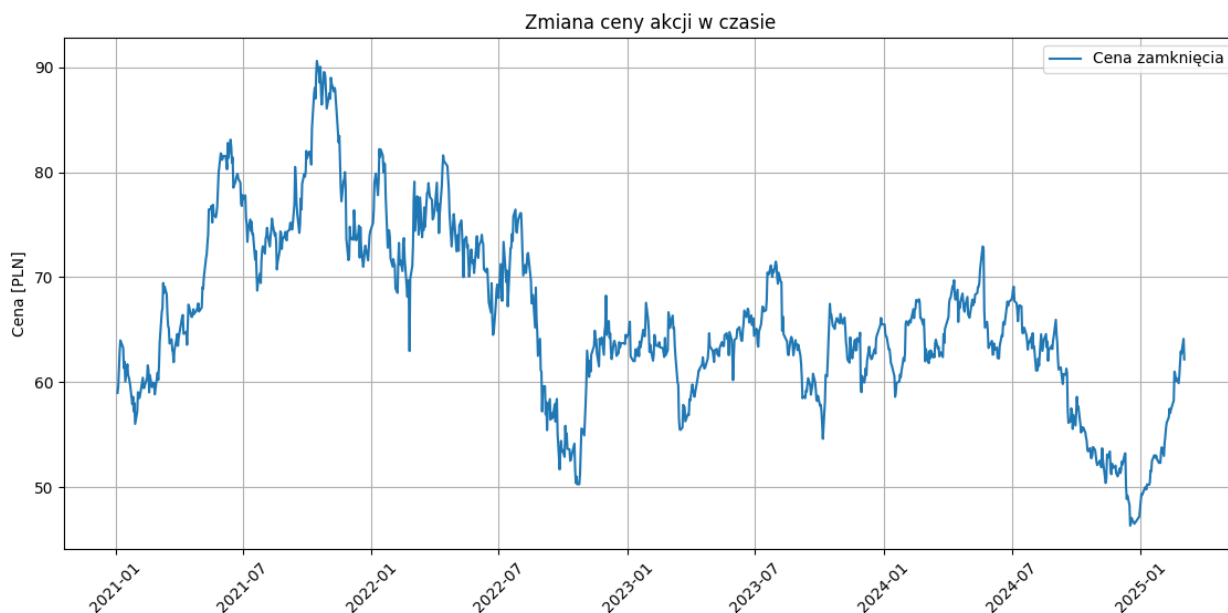
Popularność wskaźnika MACD wynika z łatwości interpretacji oraz z możliwości wykorzystania wskaźnika zarówno w okresie stabilizacji jak i wyraźnych wzrostów czy spadków cen. Przy stosunkowo dużej wiarygodności generowanych przez MACD sygnałów wadą są wyraźne ich opóźnienia. Dlatego MACD bardziej przydaje się przy inwestycjach o dłuższym horyzoncie czasowym.

2 Dane wejściowe

Do analizy skuteczności wskaźnika wykorzystano historyczne notowania spółki PKN Orlen od 01.01.2021 do 04.03.2025 oraz kurs uncji złota w stosunku do dolara z tego samego okresu. Dane pochodzą z serwisu investing.com i zostały pobrane w formacie CSV. Program umożliwiający analizę został zaimplementowany w języku Python. Do operowania na danych wykorzystano bibliotekę pandas, a do wizualizacji otrzymanych rezultatów bibliotekę matplotlib.

3 Analiza i interpretacja wykresów

3.1 PKN Orlen



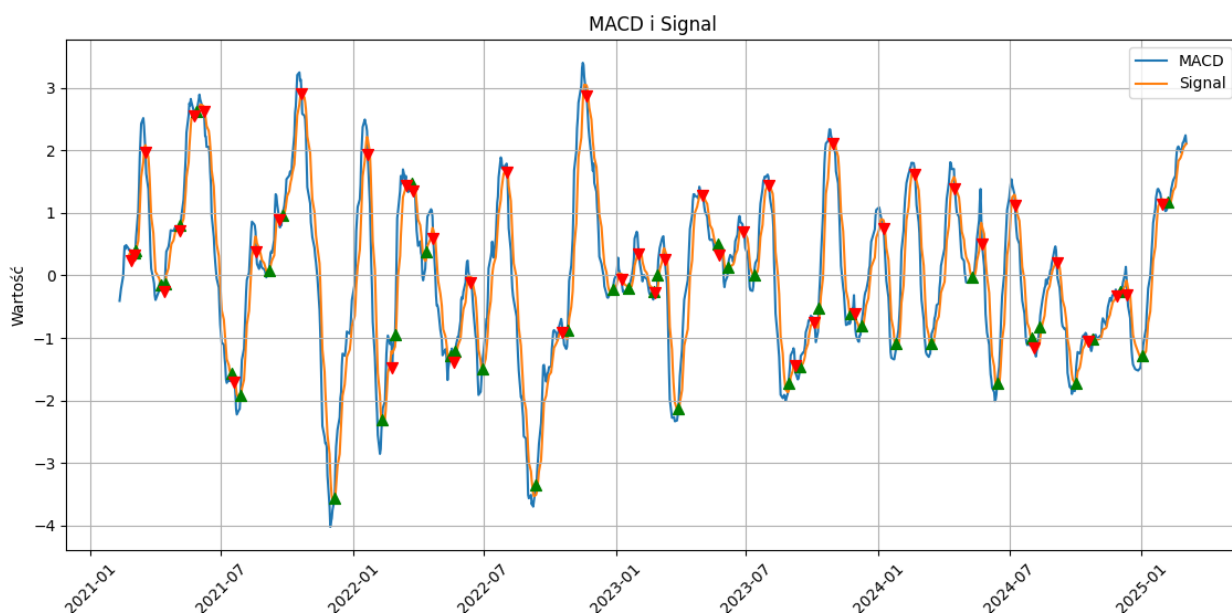
Rysunek 1: Wykres cen akcji PKN Orlen w okresie 01.01.2021 - 05.03.2025

Od początku 2021 roku do chwili obecnej (marzec 2025) notowania akcji PKN Orlen wykazywały zmienność, odzwierciedlającą zarówno sytuację na rynku paliw, jak i wewnętrzne wyzwania spółki.

2021-2023: W tym okresie akcje PKN Orlen doświadczały typowych wahań związanych z globalnymi cenami ropy naftowej oraz sytuacją makroekonomiczną.

2024: W listopadzie ujawniono, że spółka poniosła straty w wysokości około 5 miliardów złotych na projekcie petrochemicznym Olefins, co wpłynęło na spadek zaufania inwestorów i przełożyło się na obniżenie kursu akcji.

Marzec 2025: Obecnie kurs akcji wynosi około 68 zł, co stanowi wzrost o 8,95% w skali roku.



Rysunek 2: Wykres wskaźnika MACD dla notowań PKN Orlen w okresie 01.01.2021 - 05.03.2025

Wykres prezentuje wartości wskaźnika MACD dla notowań PKN Orlen w okresie 01.01.2021r. - 05.03.2025r. Miejsca przecięcia się linii MACD oraz SIGNAL oznaczone są dodatkowo zielonymi strzałkami w górę w przypadku sygnału kupna oraz czerwonymi strzałkami w dół w przypadku sygnału sprzedaży.



Rysunek 3: Wykres cen akcji PKN Orlen w okresie 01.01.2021 - 05.03.2025 z zaznaczonymi momentami kupna i sprzedaży według wskaźnika MACD

Ostatni wykres przedstawia punkty kupna i sprzedaży wyznaczone za pomocą wskaźnika MACD naniesione na wykres cen akcji PKN Orlen w okresie 01.01.2021r. -05.03.2025r. Wyraźnie widać na nim, że wskaźnik nie nadąża za gwałtownymi zmianami cen akcji, czego skutkiem są duże straty w niektórych okresach. Wskaźnik radzi sobie znacznie lepiej gdy dany trend utrzymuje się przez dłuższy czas. Dokładniejsza analiza zachowań wskaźnika znajduje się w dalszej części sprawozdania.

3.2 Złoto



Rysunek 4: Wykres cen uncji złota w okresie 01.01.2021 - 05.03.2025

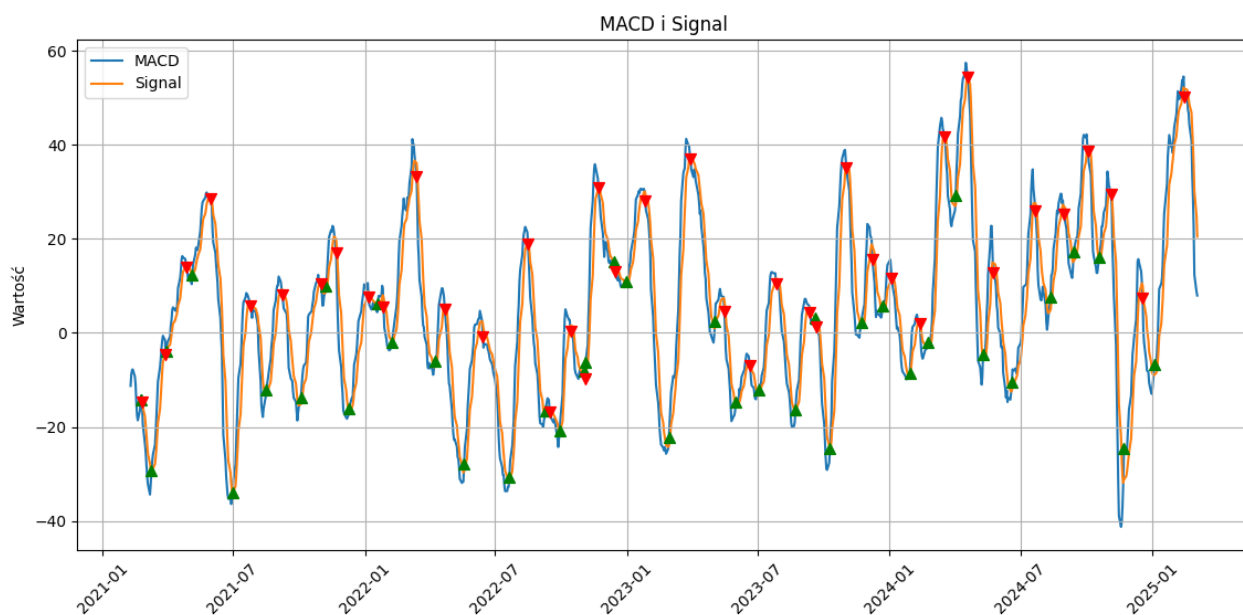
Od początku 2021 roku do marca 2025 roku cena złota w dolarach amerykańskich wykazywała znaczący wzrost, odzwierciedlając globalne wydarzenia gospodarcze i geopolityczne.

2021-2022: Cena złota oscylowała w granicach 1 700–2 000 USD za uncję, z typowymi wahaniami związanymi z sytuacją makroekonomiczną i inflacją.

2023: Wzrost napięć geopolitycznych, takich jak konflikt na Bliskim Wschodzie oraz wojna na Ukrainie, spowodował wzrost popytu na złoto jako bezpieczną przystań. Cena przekroczyła 2 000 USD za uncję, kończąc rok na poziomie około 2 100 USD.

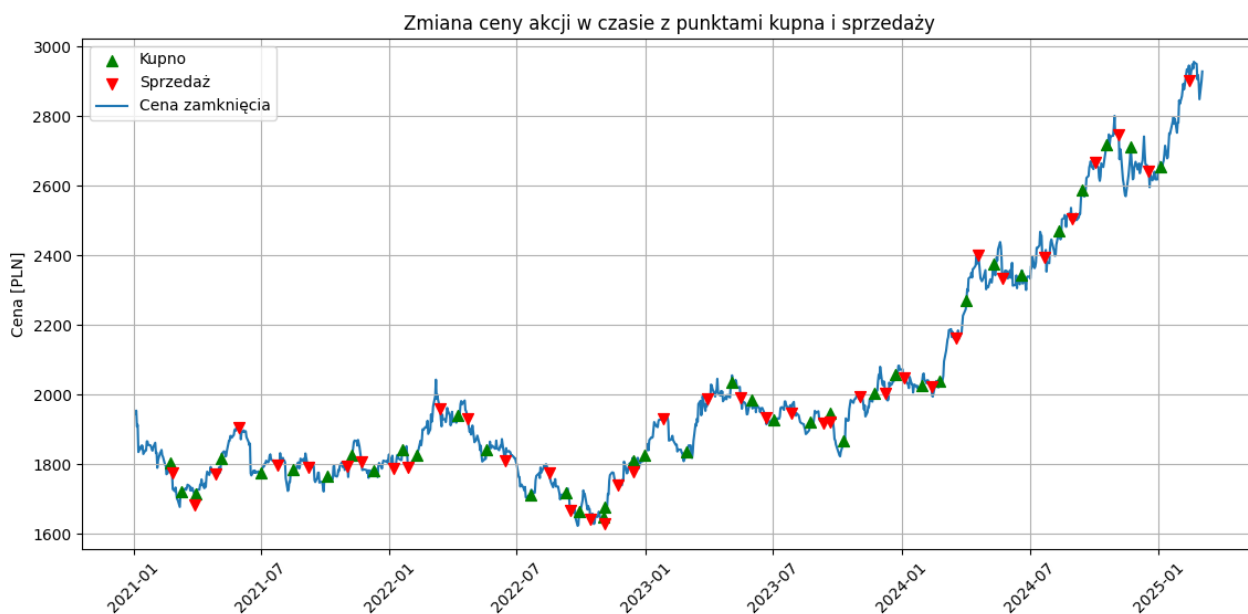
2024: Złoto odnotowało znaczny wzrost wartości, osiągając poziom 2 617,20 USD za uncję, co stanowiło 27% wzrost w skali roku. Czynniki takie jak obniżki stóp procentowych przez banki centralne oraz utrzymujące się napięcia geopolityczne przyczyniły się do tego wzrostu.

2025: Na początku roku wzrostowy trend został podtrzymany. Wzrost ten był napędzany przez niepewność globalną, napięcia handlowe między USA a Unią Europejską oraz trwające konflikty geopolityczne.



Rysunek 5: Wykres wskaźnika MACD dla notowań uncji złota w okresie 01.01.2021 - 05.03.2025

Wykres prezentuje wartości wskaźnika MACD dla notowań uncji złota w stosunku do dolara amerykańskiego w okresie 01.01.2021r. -05.03.2025r. Miejsca przecięcia się linii MACD oraz SIGNAL oznaczone są dodatkowo zielonymi strzałkami w górę w przypadku sygnału kupna oraz czerwonymi strzałkami w dół w przypadku sygnału sprzedaży.

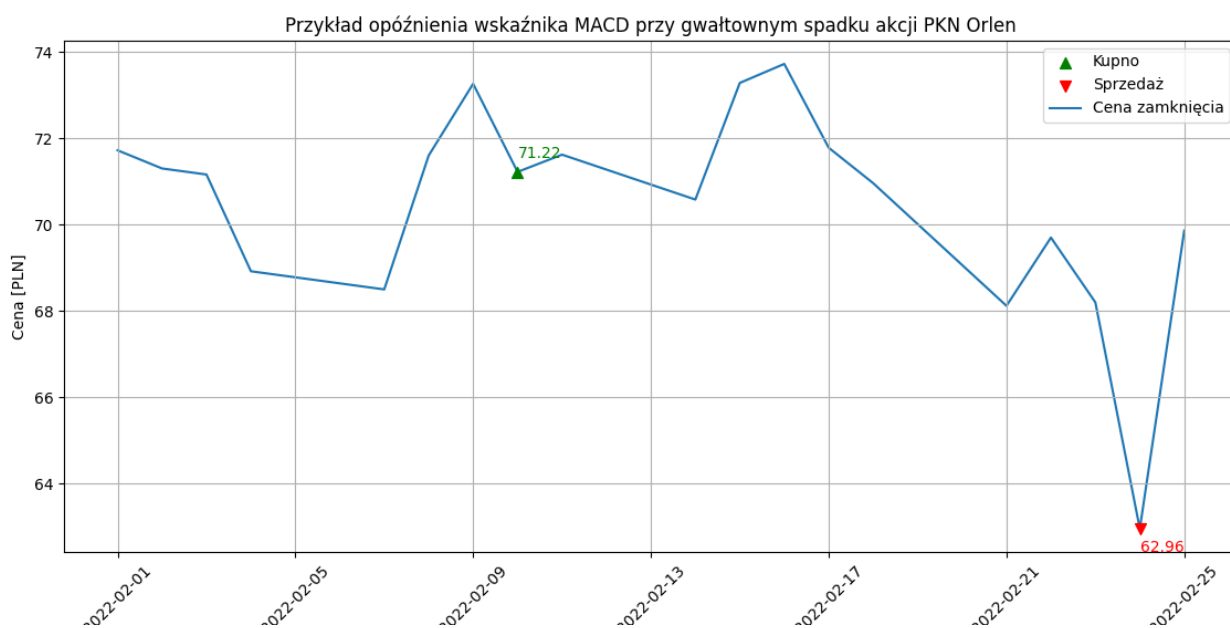


Rysunek 6: Wykres cen uncji złota w okresie 01.01.2021 - 05.03.2025 z punktami sprzedaży i zakupu według wskaźnika MACD

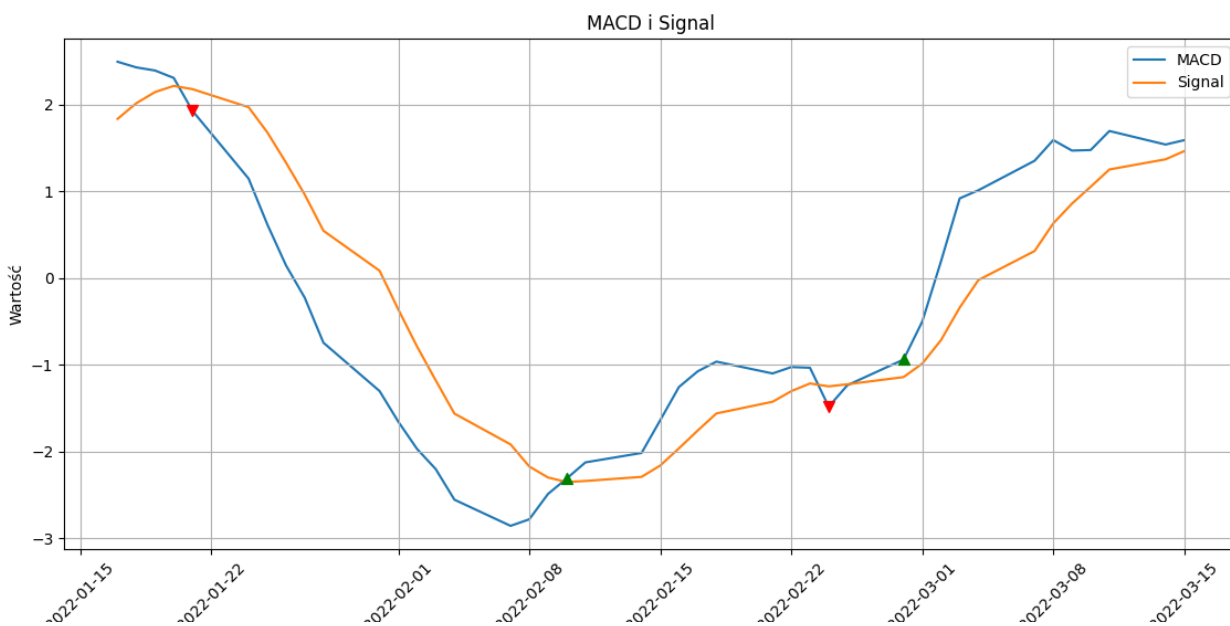
Ostatni wykres przedstawia punkty kupna i sprzedaży wyznaczone za pomocą wskaźnika MACD naniesione na wykres notowań złota w okresie 01.01.2021r. -05.03.2025r. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w tym przypadku wskaźnik radzi sobie lepiej niż ze spółką PKN Orlen za sprawą mniejszych wahań wartości notowań. Dokładniejsza analiza zachowań wskaźnika znajduje się w dalszej części sprawozdania.

4 Ocena wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD opiera się na średnich kroczących, co powoduje, że generowane przez niego sygnały kupna i sprzedaży są generowane z pewnym opóźnieniem. Wskaźnik potrafi wykrywać ogólne trendy, ale nie jest w stanie czy notowania akcji są bliskie lokalnemu ekstremum. Ponadto nagle, krótkoterminowe wahania cen mogą powodować mylne sygnały kupna lub sprzedaży. Z tego faktu wynika, że wskaźnik lepiej nadaje się do handlu na dłuższych interwałach czasowych. Poniższe wykresy prezentują sytuacje, w których sygnały sprzedaży pojawiły się ze znaczącym opóźnieniem co skutkowało dużymi stratami.



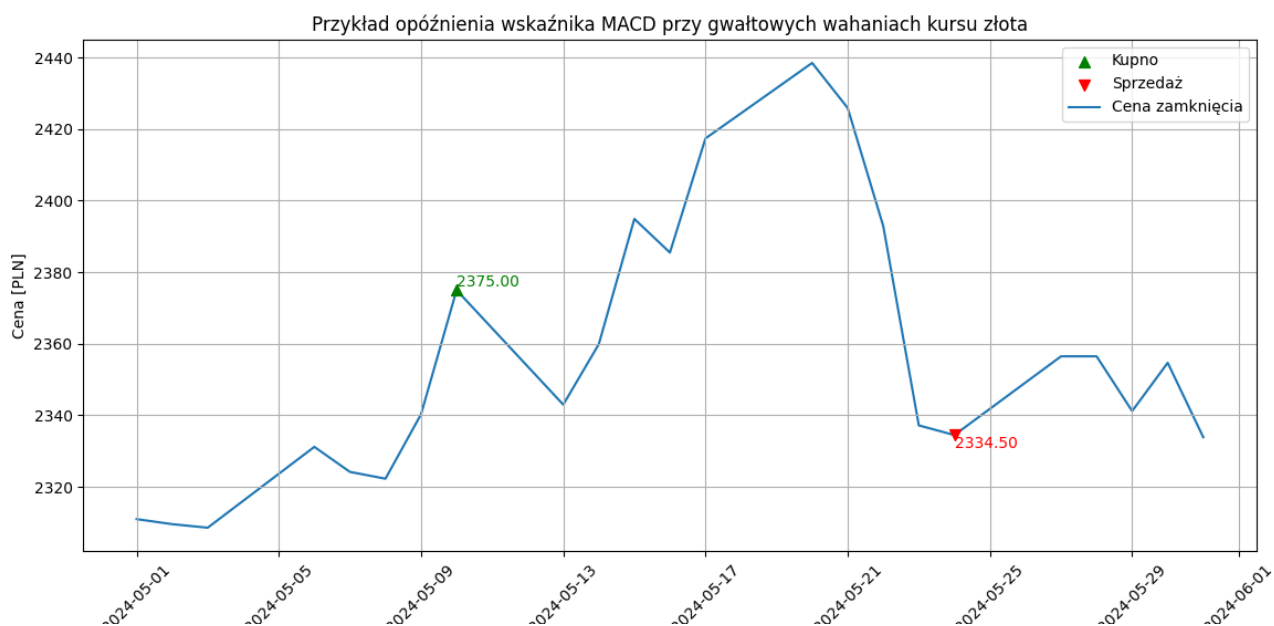
Rysunek 7: Przykład opóźnienia wskaźnika MACD przy gwałtownym spadku wartości akcji PKN Orlen



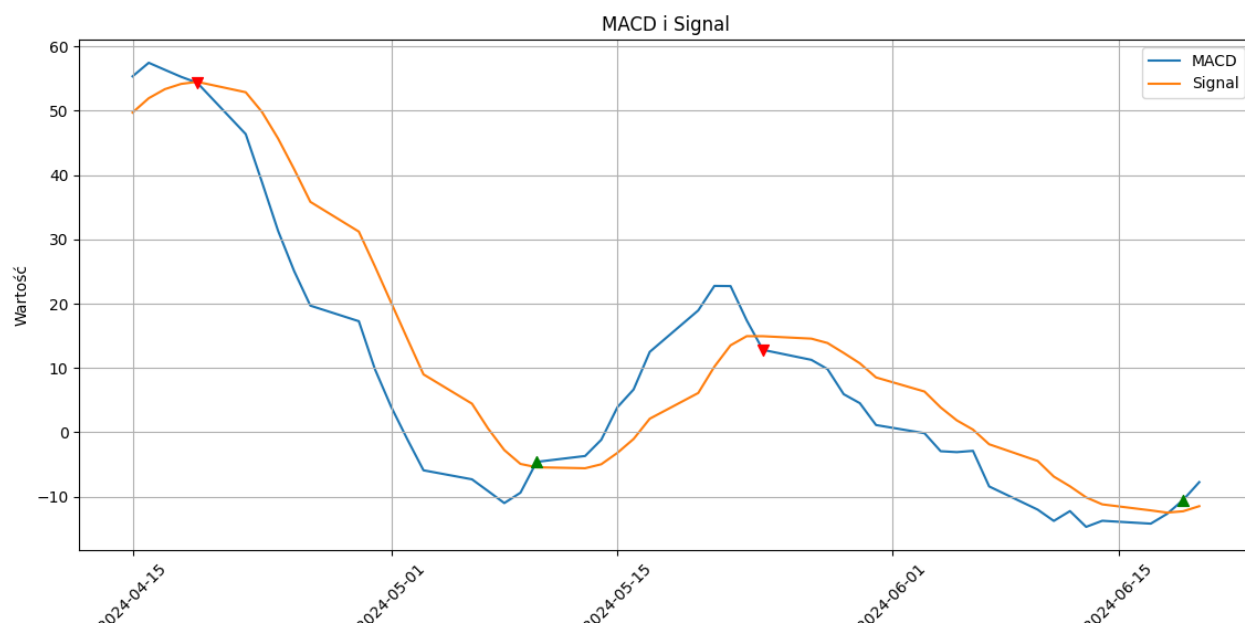
Rysunek 8: Zmiany MACD i Signal w okolicy błędnej decyzji

10.02.2022 został wygenerowany sygnał zakupu akcji PKN Orlen po cenie 71.22 PLN za sztukę.

Chwilę po zakupie wycena akcji delikatnie wzrosła, jednak później nastąpił gwałtowny spadek ceny akcji, na który wskaźnik zareagował nieprawidłowo generując sygnał sprzedaży w lokalnym minimum 24.02.2022 po cenie 62.96 PLN. Strata na tej transakcji wyniosła 8.26 PLN na każdej akcji (-11.6%).



Rysunek 9: Przykład opóźnienia wskaźnika MACD przy gwałtownych wahanich kursu złota



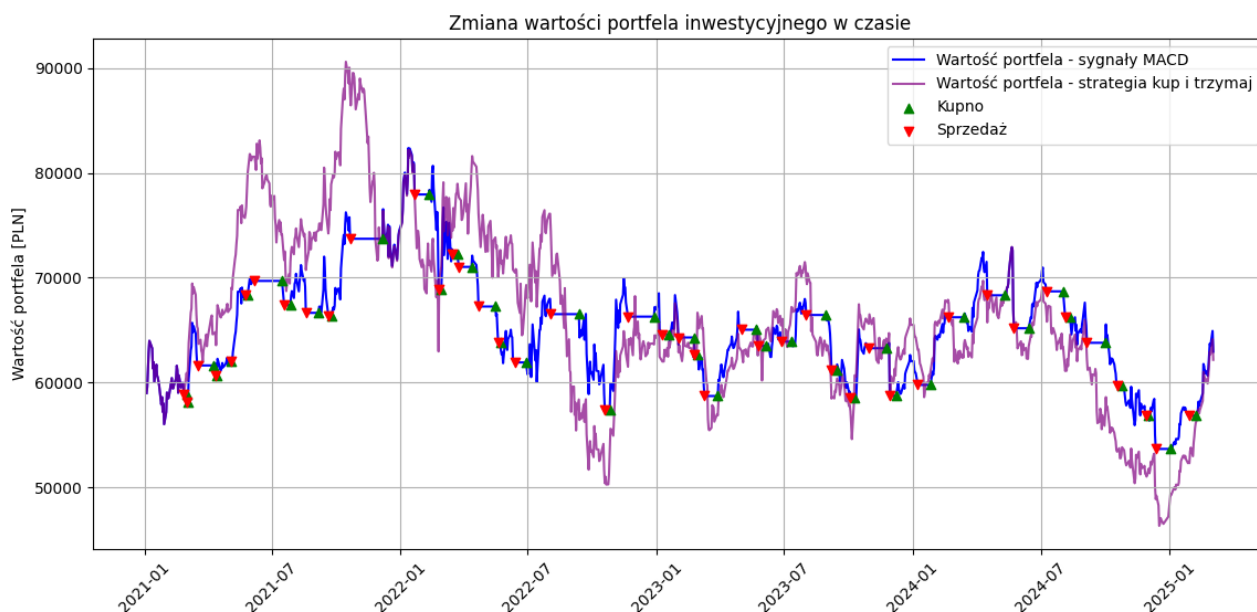
Rysunek 10: Zmiany MACD i Signal w okolicy błędnej decyzji

Dobrym przykładem ukazującym spóźnione działanie wskaźnika MACD jest też transakcja na złocie. Sygnał do zakupu kruszcu pojawił się 10.05.2024, gdy cena wynosiła 2375.00 USD za uncję. Chwilę później 20.05.2024 wycena osiągnęła lokalne maksimum i wynosiła prawie 2440.00 USD. Następnie kurs spadł gwałtownie i cztery dni później 24.05.2024 wynosił już zaledwie 2334.50 USD. Wtedy też pojawił się opóźniony sygnał sprzedaży, czego konsekwencją była strata 40.50 USD na uncji (-1,71%), pomimo że jeszcze kilka dni wcześniej transakcję można było zamknąć z dużym zyskiem.

5 Symulacja handlu z wykorzystaniem wskaźnika MACD

Aby lepiej ocenić jak sprawdza się wskaźnik MACD w dłuższej perspektywie czasu niż dla pojedynczych transakcji zaimplementowano algorytm, który automatycznie na podstawie wskaźnika podejmuje decyzje o kupnie lub sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. Symulację przeprowadzono na danych historycznych notowań spółki PKN Orlen od 01.01.2021 do 04.03.2025 oraz kursu uncji złota w stosunku do dolara z tego samego okresu. Symulacja rozpoczyna się od kapitału wynoszącego 1000 jednostek wybranego instrumentu finansowego. Sygnał kupna jest generowany, gdy linia MACD przetnie linię sygnałową od dołu, a sygnał sprzedaży generowany jest wtedy, kiedy linia MACD przetnie linię sygnałową od góry. Przy każdym sygnale do transakcji wykorzystujemy wszystkie dostępne zasoby.

5.1 Przebieg symulacji dla akcji PKN Orlen



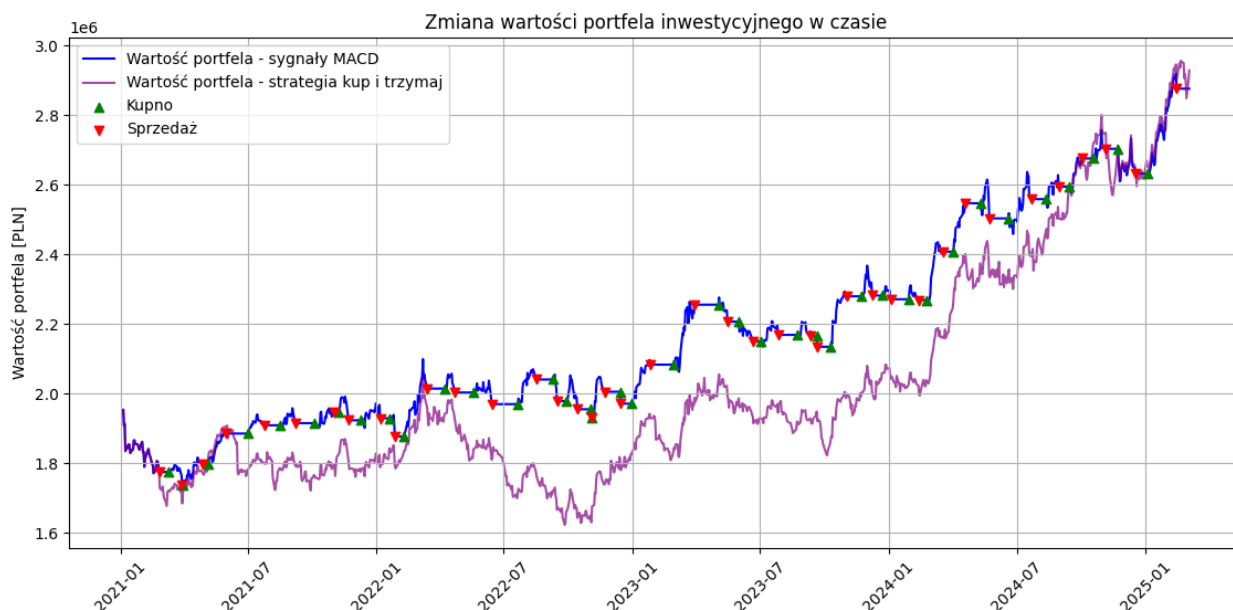
Rysunek 11: Ilustracja zmian wartości portfela podczas symulacji dla spółki PKN Orlen

W trakcie symulacji przeprowadzono po 44 transakcje kupna i sprzedaży, 18 z nich zakończyło się zyskiem, a 26 stratą. Początkowy kapitał wynosił 1000 akcji PKN Orlen, których wartość wynosiła 58980.00 PLN. Zysk wyniósł 3954.14 PLN (+6,70%). Dla porównania wartość portfela przy strategii polegającej na trzymaniu akcji wzrosła o 3180.00 PLN (+5,39%). Na wykresie widać, że obie linie przedstawiające dwie różne strategie często się przecinają, dlatego na tym przykładzie ciężko stwierdzić, która z nich sprawdza się lepiej.

Data zakupu	Cena zakupu	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Zysk	Zysk pp
2021-01-04	58.98	2021-02-26	58.84	-140.0	-0.24
2021-03-02	60.9	2021-03-03	60.2	-676.2	-1.15
2021-03-04	61.48	2021-03-18	65.14	3462.36	5.95
2021-04-09	64.62	2021-04-13	63.56	-1010.18	-1.64
2021-04-14	65.6	2021-05-04	67.12	1404.48	2.32
2021-05-05	69.06	2021-05-25	76.08	6303.96	10.17
2021-05-28	79.94	2021-06-07	81.54	1366.4	2.0
2021-07-16	74.12	2021-07-19	71.68	-2293.6	-3.29
2021-07-28	71.54	2021-08-19	70.74	-753.6	-1.12
2021-09-06	74.5	2021-09-20	74.22	-250.32	-0.38
2021-09-24	78.9	2021-10-21	87.6	7316.7	11.03
2021-12-06	73.56	2022-01-21	77.78	4228.44	5.74
2022-02-10	71.22	2022-02-24	62.96	-9036.44	-11.6
2022-02-28	71.06	2022-03-16	74.48	3313.98	4.81
2022-03-23	78.96	2022-03-25	77.66	-1188.2	-1.65
2022-04-12	80.38	2022-04-22	76.1	-3779.24	-5.32
2022-05-16	73.84	2022-05-20	70.06	-3439.8	-5.12
2022-05-23	72.64	2022-06-13	70.48	-1896.48	-2.97
2022-06-29	69.3	2022-08-03	74.46	4607.88	7.45
2022-09-12	58.38	2022-10-19	50.4	-9089.22	-13.67
2022-10-26	53.28	2022-11-21	61.5	8852.94	15.43
2022-12-28	63.62	2023-01-09	62.0	-1686.42	-2.55
2023-01-18	63.86	2023-02-02	63.56	-303.3	-0.47
2023-02-23	64.2	2023-02-24	62.56	-1641.64	-2.55
2023-02-28	66.66	2023-03-10	62.46	-3943.8	-6.3
2023-03-29	56.86	2023-05-02	62.99	6326.16	10.78
2023-05-23	64.09	2023-05-25	62.57	-1541.28	-2.37
2023-06-06	65.03	2023-06-27	65.44	400.16	0.63
2023-07-12	67.2	2023-08-02	69.88	2546.0	3.99
2023-08-29	63.52	2023-09-07	58.46	-5287.7	-7.97
2023-09-14	59.82	2023-10-04	57.25	-2626.54	-4.3
2023-10-10	60.68	2023-10-30	65.6	4742.88	8.11
2023-11-24	64.2	2023-11-29	59.6	-4531.0	-7.17
2023-12-08	62.01	2024-01-08	63.1	1032.23	1.76
2024-01-26	61.02	2024-02-21	67.61	6451.61	10.8
2024-03-14	63.71	2024-04-16	65.73	2098.78	3.17
2024-05-10	68.34	2024-05-24	65.19	-3146.85	-4.61
2024-06-14	63.45	2024-07-09	66.88	3522.61	5.41
2024-08-02	63.4	2024-08-05	61.1	-2490.9	-3.63
2024-08-12	64.56	2024-09-05	62.2	-2419.0	-3.66
2024-10-01	57.03	2024-10-18	53.4	-4058.34	-6.37
2024-10-25	53.82	2024-11-28	51.22	-2883.4	-4.83
2024-12-02	51.77	2024-12-12	48.87	-3184.2	-5.6
2025-01-02	49.37	2025-01-29	52.3	3181.98	5.93

Tabela 1: Historia transakcji podczas symulacji na spółce PKN Orlen

5.2 Przebieg symulacji dla złota



Rysunek 12: Ilustracja zmian wartości portfela podczas symulacji dla uncji złota

W trakcie symulacji przeprowadzono po 39 transakcje kupna i sprzedaży, 21 z nich zakończyło się zyskiem, a 18 stratą. Początkowy kapitał wynosił 1000 uncji złota, których wartość wynosiła 1 946 600.00 USD. Zysk wyniósł 929 325.00 USD (+47,74%). Dla porównania wartość portfela przy strategii polegającej na trzymaniu akcji wzrosła o 981 600.00 USD (+50,43%). W tym przypadku przez prawie całą symulację wartość portfela sterowanego sygnałami MACD jest większa od portfela, w którym nie dokonujemy żadnych transakcji. Zmienia się to dopiero w drugiej połowie 2024 r. kiedy występuje kilka gwałtownych wzrostów notowań złota.

Data zakupu	Cena zakupu	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Zysk	Zysk pp
2021-01-04	1946.6	2021-02-25	1775.4	-171200.0	-8.79
2021-03-10	1721.8	2021-03-30	1685.1	-37837.7	-2.13
2021-03-31	1714.4	2021-04-28	1773.5	59868.3	3.45
2021-05-06	1815.7	2021-05-31	1905.0	88317.7	4.92
2021-07-01	1776.8	2021-07-26	1799.2	23766.4	1.26
2021-08-17	1785.5	2021-09-08	1791.2	6093.3	0.32
2021-10-04	1766.9	2021-11-01	1795.8	31327.6	1.64
2021-11-08	1828.0	2021-11-22	1806.3	-23110.5	-1.19
2021-12-10	1783.8	2022-01-06	1789.2	5821.2	0.3
2022-01-19	1843.2	2022-01-27	1793.1	-52404.6	-2.72
2022-02-08	1826.8	2022-03-14	1960.8	137618.0	7.34
2022-04-08	1942.4	2022-04-22	1931.6	-11199.6	-0.56
2022-05-19	1841.2	2022-06-14	1810.5	-33401.6	-1.67
2022-07-21	1713.4	2022-08-16	1774.9	70663.5	3.59
2022-09-09	1718.8	2022-09-15	1666.8	-61724.0	-3.03
2022-09-29	1663.6	2022-10-14	1643.7	-23661.1	-1.2
2022-11-02	1650.0	2022-11-03	1630.9	-22633.5	-1.16
2022-11-04	1676.6	2022-11-22	1739.9	72921.6	3.78
2022-12-14	1811.5	2022-12-15	1780.6	-34206.3	-1.71
2022-12-30	1826.2	2023-01-26	1930.0	112000.2	5.68
2023-02-28	1836.7	2023-03-30	1988.5	172141.2	8.26
2023-05-03	2037.0	2023-05-16	1993.0	-48708.0	-2.16
2023-06-01	1986.5	2023-06-21	1936.1	-55994.4	-2.54
2023-07-03	1929.5	2023-07-27	1945.7	18046.8	0.84
2023-08-23	1920.5	2023-09-12	1917.2	-3725.7	-0.17
2023-09-20	1948.6	2023-09-21	1921.2	-30441.4	-1.41
2023-10-10	1866.7	2023-11-02	1993.5	144932.4	6.79
2023-11-23	2003.0	2023-12-08	2004.9	2162.2	0.09
2023-12-22	2059.6	2024-01-04	2050.0	-10627.2	-0.47
2024-01-29	2025.4	2024-02-12	2023.4	-2242.0	-0.1
2024-02-23	2039.4	2024-03-18	2164.3	138888.8	6.12
2024-04-02	2270.3	2024-04-19	2401.4	138966.0	5.77
2024-05-10	2375.0	2024-05-24	2334.5	-43416.0	-1.71
2024-06-19	2343.0	2024-07-22	2394.7	55215.6	2.21
2024-08-12	2469.9	2024-08-30	2504.5	35845.6	1.4
2024-09-13	2586.8	2024-10-03	2667.4	80841.8	3.12
2024-10-18	2718.0	2024-11-04	2746.2	27748.8	1.04
2024-11-22	2712.2	2024-12-18	2640.8	-71114.4	-2.63
2025-01-03	2654.7	2025-02-14	2900.7	243786.0	9.27

Tabela 2: Historia transakcji podczas symulacji na złocie

6 Wnioski

Wskaźnik MACD to przydatne narzędzie do identyfikowania trendów na rynku finansowym, jednak jego skuteczność w generowaniu sygnałów kupna i sprzedaży w czasie rzeczywistym jest ograniczona. Opóźnienie względem bieżących zmian cen sprawia, że sygnały pojawiają się zbyt późno, co często prowadzi do transakcji w niekorzystnym momencie. Dodatkowo, w okresach konsolidacji MACD może generować fałszywe sygnały, co czyni go mało efektywnym jako samodzielne narzędzie do handlu. Niemniej jednak, w analizie długoterminowej sprawdza się dobrze, umożliwiając skuteczne rozpoznawanie trendów wzrostowych i spadkowych. W połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej może stanowić wartościowe wsparcie w ocenie sytuacji rynkowej.